

Tugas D4 — Uji Kualitas Data T2/k8

Nama: Titanio Yudista · NIM: 24120500031

POS UMKM Multi-Outlet · Slice k8 · Periode laporan 2025

Repositori: <https://github.com/titan2903/bis-uts-uas>

Enam dimensi kualitas data

Dimensi	Test	Hasil	Severity
Completeness	PAID tanpa item	152 FAIL	blocking
Uniqueness	ID transaksi duplikat	219 FAIL	blocking
Validity	Qty tidak sah di luar refund	616 FAIL	blocking
Consistency	Kapitalisasi status PAID	480 FAIL	warning
Timeliness	Freshness outlet saat tutup laporan	0 PASS	blocking
Accuracy	Total PAID $\neq$ jumlah item valid	9.299 FAIL	blocking

Grain: satu transaksi di header (`transaction_id`), satu item di detail (`item_id`). Rekonsiliasi accuracy hanya memakai transaksi PAID dengan header unik, item unik, dan qty positif agar hasil tidak terlipat karena duplikasi.

Timeliness: freshness per outlet terhadap 31 Desember 2025; tanggal transaksi tercatat dipakai sebagai proksi. Batas ini asumsi laporan tahunan; keterlambatan ingest tidak dapat diukur.

Bukti FAIL nyata — log runner

Perintah aktual: `.venv/bin/python tests/run_tests.py`

Test kualitas — T2 POS UMKM — Multi-Outlet / k8

6 test · view: raw_customers, raw_outlets, raw_products, raw_transaction_items, raw_transactions

```
x [blocking] paid_transaction_without_items      pelanggaran=152      expected=fail sesuai harapan
x [blocking] duplicate_transaction_id            pelanggaran=219      expected=fail sesuai harapan
x [blocking] nonrefund_item_with_nonpositive_qty pelanggaran=616      expected=fail sesuai harapan
x [warning ] paid_status_casing_inconsistent     pelanggaran=480      expected=fail sesuai harapan
✓ [blocking] outlet_data_stale_at_report_cutoff  pelanggaran=0        expected=pass sesuai harapan
x [blocking] paid_total_disagrees_with_valid_items pelanggaran=9,299    expected=fail sesuai harapan
```

5 test menangkap masalah · 4 blocking FAIL (load ditahan) · 0 hasil/error tidak sesuai harapan

Exit code: 1 karena empat test blocking FAIL.

Tafsir. FAIL pada `duplicate_transaction_id` menunjukkan 219 ID transaksi muncul lebih dari sekali di `raw_transactions`; satu transaksi dapat terhitung ganda dan menggelembungkan omzet.

Keputusan blocking vs warning

Keputusan tersulit ialah memberi warning pada 480 status paid/Paid. Keduanya masih berarti PAID, sehingga normalisasi `UPPER(TRIM(status))` dapat mempertahankan seluruh transaksi tanpa menebak nilai; agregasi harus memakai status baku. Saya tidak memblokir sumber karena perbaikannya deterministik, tetapi warning perlu dipantau agar dashboard peka kapital tidak mengurangi omzet. Artefak `sesi05-advora-clid.md` menunjukkan pipeline hijau, data merah: job sukses setiap malam sementara `avclid` di sisi server 0%. Karena itu suksesnya job tidak membuktikan isi data sehat.

Jumlah kata paragraf: 72 (batas 100 kata).

Jalankan ulang: `.venv/bin/python tests/run_tests.py --topic t2 --slice k8`

Lampiran — Bukti Eksekusi T2/k8

Titanio Yudista · NIM 24120500031

Screenshot eksekusi awal: lima FAIL nyata, empat blocking.

```
~/github/bis-uts-uas main !5 ?2 py bis-uts-uas py base 08:44:29
> python tests/run_tests.py
# Test kualitas - T2 P05 UMKM - Multi-Outlet / k8
# 6 test · view: raw_customers, raw_outlets, raw_products, raw_transaction_items, raw_transactions

x [blocking] paid transaction without items           pelanggaran=152      expected=fail      sesuai harapan
x [blocking] duplicate transaction id_               pelanggaran=219      expected=fail      sesuai harapan
x [blocking] nonrefund_item with nonpositive_qty      pelanggaran=616      expected=fail      sesuai harapan
x [warning ] paid status casing inconsistent          pelanggaran=480      expected=fail      sesuai harapan
✓ [blocking] missing day in final reporting week      pelanggaran=0        expected=pass      sesuai harapan
x [blocking] paid_total disagrees with valid_items    pelanggaran=9,299    expected=fail      sesuai harapan

5 test menangkap masalah · 4 blocking FAIL (load ditahan) · 0 hasil/error tidak sesuai harapan
```

Output checkpoint D4: 6/6 syarat terpenuhi.

```
~/github/bis-uts-uas main !5 ?3 py bis-uts-uas py base 09:00:08
> python checkpoint.py verify --sesi 5 --topic t2 --slice k8
DoD Sesi 5 - D4 test kualitas (t2/k8)
✓ ≥6 test untuk topik t2/k8 - 6 test
✓ ≥1 test blocking
✓ ≥1 test warning
✓ ≥1 test diharapkan FAIL
✓ tidak ada test 'WHERE 1=1'
✓ setiap test punya justifikasi

6/6 syarat terpenuhi
```

Klarifikasi dan alasan klasifikasi

Screenshot berasal dari eksekusi awal: timeliness masih berupa cakupan hari. Log terbaru pada halaman 1 memakai freshness per outlet; seluruh hitungan tetap sama. Gambar asli dipertahankan.

completeness — blocking. Transaksi PAID tanpa item membuat keputusan penjualan per produk dan kategori salah, jadi pemuatan diblokir.

uniqueness — blocking. ID transaksi kembar mengaburkan satu transaksi dan dapat menggandakan omzet, jadi pemuatan diblokir.

validity — blocking. Qty tidak positif di luar refund mengubah unit dan omzet secara salah, jadi pemuatan diblokir.

consistency — warning. Kapitalisasi paid dan Paid dapat dinormalkan tanpa kehilangan transaksi; beri peringatan agar agregasi memakai status baku.

timeliness — blocking. Data outlet yang belum mencapai tanggal tutup laporan dapat membuat perbandingan omzet tahunan salah, jadi pemuatan diblokir.

accuracy — blocking. Total PAID yang berbeda dari jumlah item membuat angka omzet salah, jadi pemuatan diblokir.

Accuracy mengasumsikan diskon nominal per item: $SUM(qty \times \text{harga_satuan} - \text{diskon})$; header/item duplikat dan qty tidak positif dikeluarkan dari rekonsiliasi. Seed tidak memiliki nilai numerik NULL. Uji ini bukan audit semua cacat yang mungkin terjadi.

Qty tidak positif dikecualikan hanya bila seluruh header ID terkait berstatus REFUND. Warning kapitalisasi mensyaratkan normalisasi status sebelum agregasi. Runner memberikan exit code untuk keputusan gate dan tidak menjalankan loader.